INFORME EJECUTIVO · PROSPECTIVE · 8 – 20 DE OCTUBRE DE 2026

Prospective ante el dataset Zenodo: de 4 a 44 aneurismas detectados de 122

En doce días se ha incorporado el primer dataset público con verdad de terreno (172 angio-TC de cabeza con 122 aneurismas segmentados a mano), se ha medido el detector de Prospective sobre él tres veces de principio a fin y, entre pasada y pasada, se han identificado y corregido las causas del fallo una a una. Las lesiones que la aplicación coloca entre sus 5 candidatos pasan de 4 a 44; los estudios con aneurisma en los que la lesión está en la lista corta, de 3 a 36 de 82. Todo está medido sobre los 172 estudios, comprobado contra los casos de referencia de 3DRA y commiteado en el repositorio. Lo que queda está identificado y acotado.

172 × 3
angio-TC evaluadas tres veces de principio a fin (82 con aneurisma, 122 lesiones; 90 controles)

4 → 44 de 122
lesiones entre los 5 candidatos (23 el 18 de octubre); estudios con la lesión entre los 5: 3 → 36 de 82

66 % → 28 %
candidatos sobre hueso en los controles; 1 control con los 5 sobre hueso (antes 20)

86 h
de cómputo registradas en un portátil (i7-8550U, 16 GB); la última pasada completa, 2,4 h de detección

1. Qué se ha hecho y cuándo

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
8 oct	Auditoría de seguridad de la API y el acceso; búsqueda de datasets DICOM con verdad de terreno	7 hallazgos corregidos el mismo día. Elegido Zenodo 15697196 (CC-BY): el único con DICOM + segmentación manual del aneurisma	hecho
9 oct	Ingesta de 44 estudios por la API, como un usuario, y banco de medida del detector	Primer dato real: 2 aciertos de 34 aneurismas en angio-TC	hecho
12 oct	Evaluación de los 172 estudios con el software tal cual, ajustes del detector y un oráculo de resolución	4 de 122 lesiones entre los 5; tres causas medidas	hecho
13 – 14 oct	Medidas 0 – 3: red de seguridad 3DRA, resolución nativa donde importa, hueso fuera de la máscara en TC, detector sobre la malla limpia	Diseñadas y medidas sobre 16 estudios; 3DRA sin cambios	hecho
14 – 18 oct	Primera pasada completa de los 172 con las medidas 1 – 3 (48 h de máquina)	23 de 122 entre los 5; dos poblaciones de estudios identificadas	hecho
18 – 19 oct	Experimento: canales de grosor encendidos en los 132 estudios de cabeza y cuello (7,6 h)	Entre los 5 de 5 a 13 en esos estudios; regla cambiada. Criterio absoluto en controles: medido, no existe	hecho
19 – 20 oct	Recorte a la región intracraneal antes de detectar; segunda pasada completa de los 172 (2,4 h de detección)	**44 de 122 entre los 5**, 36 de 82 estudios	hecho

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
20 oct	Suelo de densidad (un candidato en aire no es un aneurisma); diagnóstico de los sacos gigantes; limpieza de avisos	Simulado 44 → 45 entre los 5 y 6 → 8 en primer puesto sin perder ninguno; cuatro commits	hecho
pendiente	Comprobación de la pantalla con un estudio del dataset	Requiere entrar en la aplicación; la lógica es la misma función en la API y en el banco, cubierta por tests	pendiente

2. El dataset y el criterio

Zenodo 15697196: 172 angio-TC de cabeza (145 de ellas incluyen el cuello), 82 con aneurisma y 90 controles, con cada aneurisma segmentado a mano en un fichero STL. Son 122 lesiones: la mitad miden 5 mm o menos, 39 son «blister» de 1,3 – 3,6 mm, 16 son gigantes, 20 están calcificadas y 22 trombosadas. Es un conjunto difícil a propósito, y es el tipo de examen (TC de cabeza entera, con el hueso tocando los vasos con contraste) para el que Prospective no se había medido nunca: su detector se había calibrado sobre dos casos de angiografía rotacional 3D (3DRA), donde no hay hueso.

Criterio de acierto, el mismo en todas las medidas: la lesión cuenta como detectada si uno de los candidatos que la aplicación enseña está a menos de 5 mm o de su diámetro. «Entre los 5» es la lista que ve el clínico; «entre los 40» es la lista larga del banco, que dice si la lesión existe para el detector aunque quede atrás.

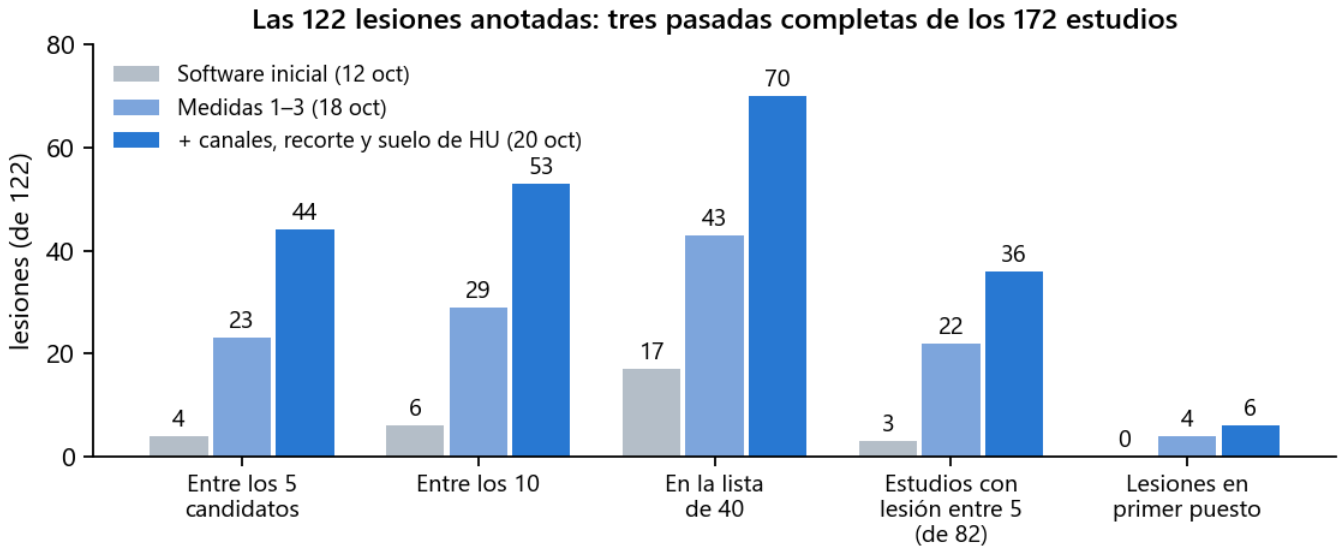
3. Las medidas, en el orden en que se tomaron

#	MEDIDA	QUÉ HACE	QUÉ SE MIDIÓ
0	**Red de seguridad 3DRA**	Regresión automática sobre los dos casos de referencia de 3DRA (lesión en el primer puesto en ambos), ejecutada tras cada cambio.	«Sin diferencias» tras cada una de las medidas siguientes, incluidas las del 20 de octubre.
1	**Resolución nativa donde importa**	La pasada reducida localiza el árbol vascular; después se vuelve a segmentar a la resolución del DICOM en una banda de 5 mm alrededor, por baldosas.	Lesiones fuera de la malla: de 31 a 16. Coste: 11 min de segmentación por estudio en vez de 1.
2	**Hueso fuera de la máscara en TC**	Lo que supera 700 HU se quita antes de rellenar, con 1,5 mm de margen. En 3DRA no se aplica.	Candidatos sobre hueso: de 560 a 206 de 860. Pieza mayor de la malla: de 760 a 196 cm^3.
3	**El detector sobre la malla limpia**	Regla absoluta de curvatura en lugar del percentil y «la región convexa más grande primero».	Más lesiones entre los 5 y los 10 sin aumentar el hueso; seis variantes descartadas tras medirlas.
4	**Canales de grosor también en cabeza y cuello**	Los dos canales que miden el calibre del vaso solo corrían si la malla parecía un «árbol» pequeño; ahora corren siempre que la pieza mayor mida más de 20 mm.	En los 132 estudios de cabeza y cuello: entre los 5 de 5 a 13 de 73; hueso en controles de 112 a 79 de 415.
5	**Recorte a la región intracraneal**	Las 122 lesiones están a menos de 121 mm del techo de la malla; los candidatos de los controles, a 284 mm (cuello y cayado). La malla se queda con sus 140 mm altos antes de detectar.	Entre los 5 de 31 a 44 de 122; ganan 17 lesiones, pierden 4. Detección 3 veces más rápida.

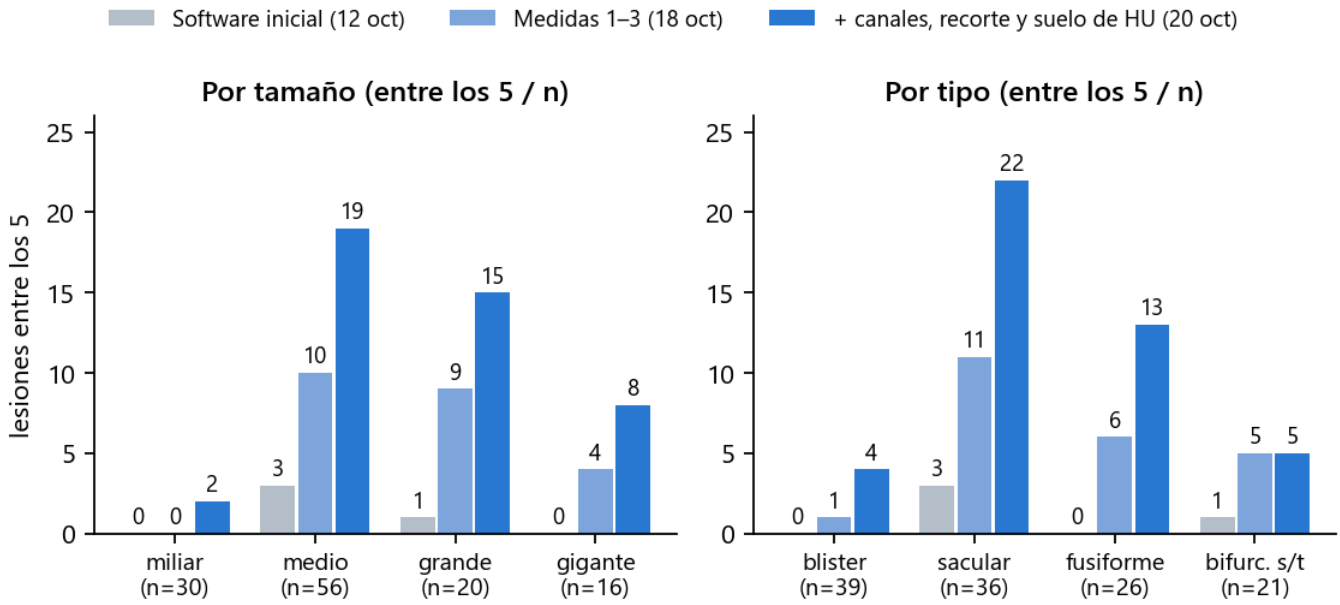
#	MEDIDA	QUÉ HACE	QUÉ SE MIDIÓ
6	**Suelo de densidad**	Ningún acierto está por debajo de −74 HU de media ni de 251 HU de máximo; 65 candidatos falsos sí (aire de los senos, grasa, partes blandas). Se quitan de la lista antes de elegir los 5.	Simulado sobre los mismos volúmenes: 44 → 45 entre los 5, 6 → 8 en primer puesto, ninguno perdido.

Herramientas que quedan: evaluación de los 172 fuera del servidor por el mismo camino que la API (reanudable, con lista larga y traza por región), banco del detector, análisis por lesión a partir de los registros, y 105 tests nuevos. Suite del backend: 1 707 tests. Todo commiteado en cuatro commits (sin publicar todavía).

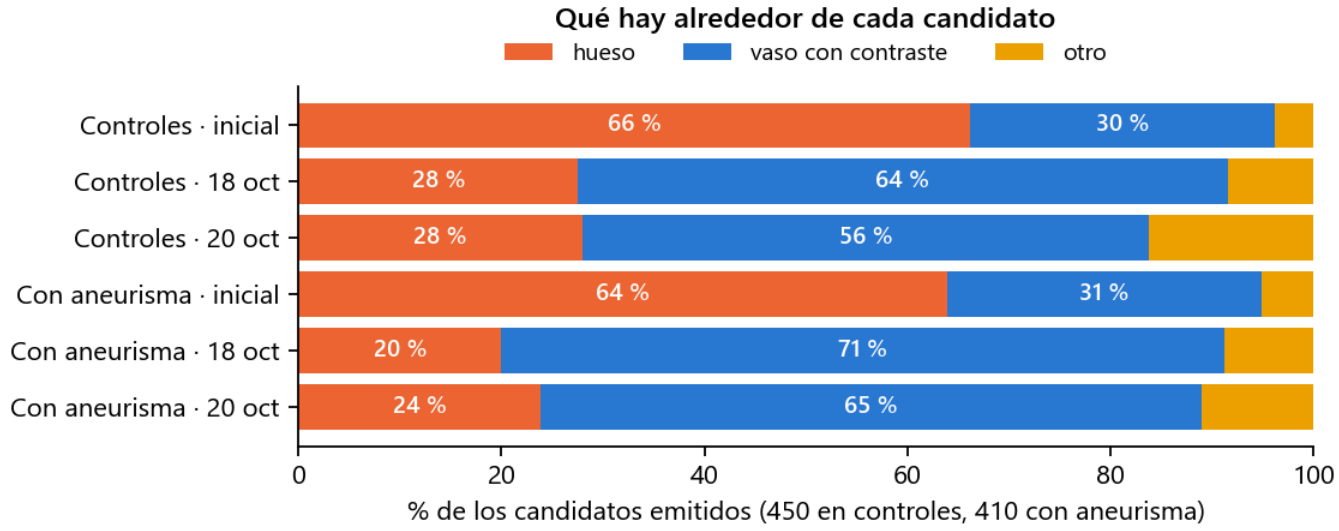
4. Resultados contrastados sobre los 172 estudios



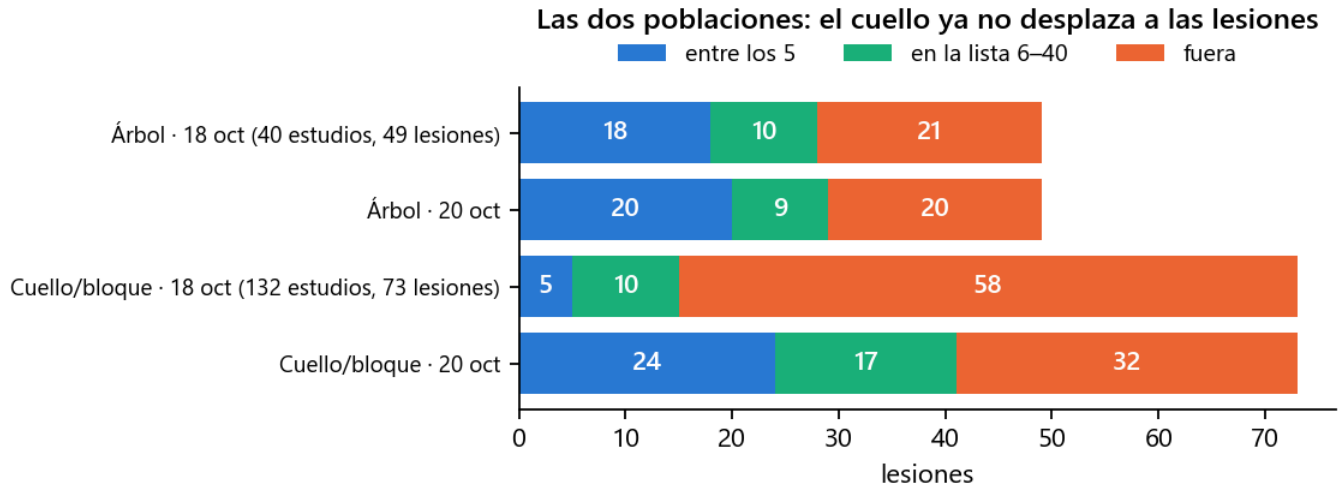
Las mismas 122 lesiones, el mismo criterio y la misma herramienta de medida en las tres pasadas; solo cambia el software. La del 20 de octubre reutiliza las mallas del 18 (solo detección), porque ninguna de las medidas 4 – 6 toca la segmentación.



Los sacos medianos, grandes y gigantes han aparecido: 19 de 56, 15 de 20 y 8 de 16. Los miliares (2 de 30) y los blister (4 de 39) siguen casi sin verse: no es un umbral, es que los canales actuales no tienen con qué verlos.



Los candidatos han dejado de apuntar al cráneo, pero no a cero: la aplicación sigue devolviendo 5 candidatos en todos los estudios, incluidos los sanos, y con el cuello fuera los rellena con lo que queda de cabeza. El criterio para decir «ninguno» se buscó el 19 de octubre y no existe con las señales actuales (sección 5).



El 18 de octubre había dos poblaciones: los estudios de cabeza sola (malla «árbol») y los de cabeza y cuello, donde el cuello y las venas competían con las lesiones en la lista. Con los canales de grosor y el recorte, los de cabeza y cuello pasan de 5 a 24 lesiones entre los 5 y ya no son la población mala.

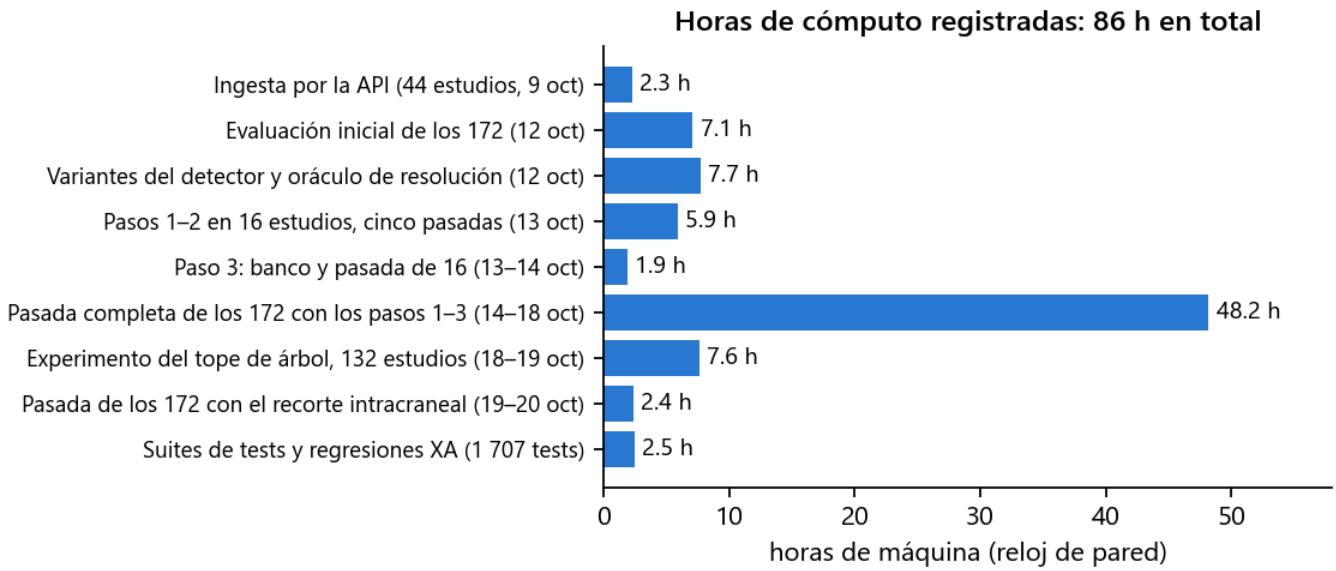
5. Lo que se midió y no se adoptó

- **Un criterio para decir «aquí no hay nada».** Ningún umbral de diámetro, densidad, tejido ni puntuación separa los aciertos de los candidatos de los 90 controles. Lo único que separa es que dos canales coincidan (61 % de los aciertos frente a 12 % en controles), y no sirve como veredicto por estudio: 47 de los 82 estudios con aneurisma tienen alguna coincidencia y solo en 16 es la lesión. La pantalla sigue dando 5 candidatos; la coincidencia ya cuenta en la confianza.
- **Bajar la puerta de curvatura para los sacos gigantes.** Se comprobó por qué el canal de curvatura no los ve: no es un error de signo ni de orientación de la malla, es de escala (la puerta solo deja pasar formas de unos 2 mm de radio; una cúpula de 10 mm queda treinta veces por debajo). Abrirla deja entrar todo el vaso. Esos sacos son de los canales de grosor, que ya los dan: 8 de 16 gigantes entre los 5.
- **No rellenar la lista tras el suelo de densidad.** Dejaría a 30 controles con menos de 5 candidatos, pero sería un artefacto de la lista, no una señal de ausencia.

6. Horas de cómputo

Todo se ha ejecutado en un portátil (Intel i7-8550U de 4 núcleos, 16 GB de RAM), un solo proceso a la vez porque dos procesos de VTK simultáneos agotan la memoria. La primera pasada completa tardó 48 h de reloj repartidas en cinco días; las dos siguientes reutilizan sus mallas y volúmenes guardados (12 GB) y solo detectan: 7,6 h y 2,4 h. Las 86 h del gráfico son horas de máquina registradas en los ficheros de resultados, no horas de persona.

Coste por estudio con todas las medidas: unos 12 min de mediana (11 de segmentación y 44 s de detección, antes 2 min; hasta 47 min en los volúmenes de 1 100 cortes de cabeza y cuello). Con un servidor de 8 núcleos y 64 GB bajaría a la mitad o menos: las baldosas de la banda nativa se pueden paralelizar y el tope de memoria dejaría de reducir la resolución.



7. Pasos a seguir

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
1	**Publicar los commits**	Cuatro commits en la rama principal, por lista explícita de ficheros, sin datos de pacientes ni del dataset. El repositorio es público: el push es una decisión.	Decisión
2	**Comprobación en la aplicación**	Entrar, reanudar un estudio del dataset y verificar que la pantalla cuenta lo mismo que el banco (puestos, confianza, tejido). La función de detección es la misma en la API y en el banco y está cubierta por tests; falta verlo en pantalla.	Media jornada
3	**Pasada completa con el suelo de densidad**	La cifra de 45 es una simulación exacta sobre los mismos volúmenes y listas; una pasada de 3 h la convierte en medida y deja los registros con el detalle del suelo.	3 h de máquina
4	**Honestidad de la pantalla**	Mostrar el tejido alrededor de cada candidato y el vóxel efectivo de la malla; decir que la lista siempre tiene 5 y que no hay veredicto de ausencia.	Días
5	**Rendimiento**	Paralelizar las baldosas de la banda nativa y revisar el tope de memoria en un servidor con más RAM: de 12 min por estudio a menos de 6.	1 semana

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
6	**Blister y miliares**	Un canal nuevo (calibre a lo largo de la línea central, o detección sobre el volumen). Es investigación; mientras tanto, documentar que no se detectan.	Alto
7	**Las 16 lesiones fuera de la malla**	Dos gigantes de basilar y una calcificada (coste conocido de quitar el hueso) y 12 medianas o miliares de estudios muy reducidos; mirarlas una a una.	Días

8. Lo que conviene saber antes de presentarlo

- **Las cifras son de un solo dataset**, de un solo centro. Las medidas 1 – 3 se diseñaron sobre 16 estudios y se confirmaron sobre los 172; las medidas 4 – 6 se diseñaron sobre los registros de los 172 y se confirmaron con otra pasada de los 172. No hay un segundo conjunto independiente todavía.
- **El primer puesto no se puede prometer.** El orden entre candidatos es sensible a unos pocos vértices de la malla; lo defendible es «entre los 5» (36 de 82 estudios).
- **Sin veredicto de ausencia.** La aplicación devuelve 5 candidatos siempre, también en un control sano, y se ha medido que con las señales actuales no hay criterio para dejar de hacerlo. La especificidad real no se puede dar.
- **Miliares y blister no se detectan** (2 de 30 y 4 de 39), y son la mitad de las lesiones del dataset.
- **El coste por estudio ha subido** de 1 – 2 min a unos 12 min en un portátil. Es el precio de la resolución nativa; se reduce con hardware y paralelización, no con menos resolución.
- **3DRA no ha cambiado**: los dos casos de referencia siguen con la lesión en el primer puesto, comprobado tras cada medida.
- **El código está commiteado y no publicado**: cuatro commits en la copia local, a la espera de la decisión de push.

Detalle técnico, método y reproducción: `docs/Informe-Zenodo-2026-10-12.md` (punto de partida), `docs/Informe-Pasos-0-1-2-2026-10-13.md` y `docs/Informe-Paso-3-2026-10-13.md` (medidas 0 – 3), `docs/Informe-Zenodo-Completa-2026-10-18.md` (pasadas completas; §4.1 – 4.7 las medidas 4 – 6 y lo descartado). Registros en `backend/data/zenodo_eval*`; dataset en `Archivos DICOM/` (Zenodo 15697196, CC-BY). Elaborado el 20 de octubre de 2026.